

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
EXAMEN DE FÍSICA: MOVIMIENTO ONDULATORIO

11 F – 03. E2

NOMBRE: _____ **FECHA:** _____

CON CALCULADORA

30%

1. Comente una situación que ejemplifique los siguientes fenómenos:

- a. *Refracción:*
- b. *Interferencia:*
- c. *Reflexión:*

20%

2. Una onda de 50 cm de amplitud se desplaza a razón de 12 rad/s, y avanza 75 cm en 3 segundos. Determine en el sistema SI:

- a. Ecuación de la onda si se desplaza hacia la derecha.
- b. Ecuación de la onda si se desplaza hacia la izquierda.

20%

3. Una onda se mueve de acuerdo con la función $y(x, t) = 2 \text{ sen } (6x + \pi t)$, unidades en el SI determine.

- a. Amplitud y periodo
- b. Sentido y velocidad de propagación.

30%

4. Una onda incide del aire a razón de 50 m/s y un ángulo de 50°, a un medio que tiene como índice 1.7. Determine:

- a. Ángulo de refracción.
- b. Velocidad de la onda en el medio.
- c. ¿Cuál es la frecuencia de la onda refractada, si la longitud de onda incidente es de 0.5 m?